

### 三垂直与旋转等腰直角专题 (一) · 练习卷

#### 一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

**核心模型：一线三垂直**已知等腰直角  $\triangle ABC$  中  $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $AB = AC$ 。过直角顶点  $A$  作一条直线, 从另外两个顶点  $B, C$  向该直线作垂线, 垂足为  $B_1, C_1$ 。由直角互余可证  $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$  (AAS)。水平位移与竖直位移发生互换。

1. 直线  $y = -x + 4$  与  $x$  轴、 $y$  轴分别交于点  $A$  和点  $B$ 。以  $AB$  为直角边在第一象限作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ , 即  $\angle BAC = 90^\circ$ ), 则点  $C$  的坐标为  
A. (8, 4)                      B. (4, 8)                      C. (4, 4)                      D. (8, 0)
2. 一线三垂直模型的核心是证全等, 其全等的判定依据是  
A. AAS                      B. SAS                      C. SSS                      D. HL
3. 直线  $y = -2x + 6$  与  $x$  轴、 $y$  轴分别交于点  $A$  和点  $B$ 。以  $AB$  为直角边在第一象限作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ ), 则点  $C$  的坐标为  
A. (9, 3)                      B. (6, 3)                      C. (3, 6)                      D. (9, 6)
4. 已知点  $A(2, 0)$ , 点  $B(0, 2)$ 。若以  $AB$  为直角边在第一象限作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ ), 则点  $C$  的坐标为  
A. (4, 2)                      B. (2, 4)                      C. (4, 4)                      D. (2, 2)

#### 二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知两点  $A(3, 0)$  和  $B(0, 4)$ 。以  $AB$  为直角边在第一象限作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ ), 则点  $C$  的坐标为 ▲。

#### 三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$  与  $x$  轴、 $y$  轴分别交于点  $A$ 、点  $B$ 。以  $AB$  为直角边在第一象限作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ )。

(1) 求点  $A$  和点  $B$  的坐标; (2) 证明  $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$  (其中  $B_1, C_1$  为  $B, C$  到  $x$  轴的垂足), 并求点  $C$  的坐标。

7. (20 分)

直线  $y = -x + 2$  与  $x$  轴、 $y$  轴分别交于点  $A$  和点  $B$ 。以  $AB$  为直角边在第一象限内作等腰  $\text{Rt}\triangle ABC$  (直角顶点为  $A$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ )。

(1) 证明  $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$  ( $B_1, C_1$  分别为  $B, C$  到  $x$  轴的垂足); (2) 求点  $C$  的坐标并验证  $AC = AB$  的长度。